

Прием OFDM. Оценка канала

Прием сигнала OFDM

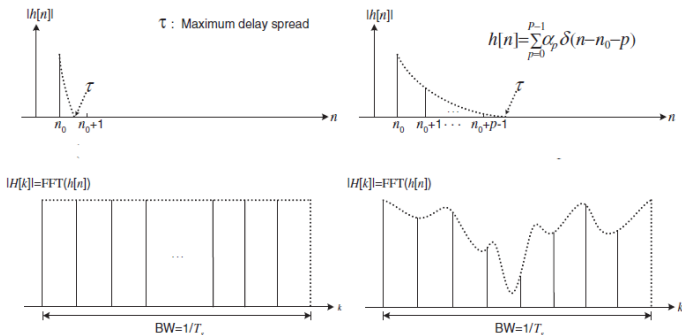
В системе с ортогональным частотным мультиплексированием сигнал формируется в виде суммы N_c модулированных комплексных колебаний (поднесущих). Частоты соседних поднесущих разделены на минимальное расстояние $\Delta f, df$ для обеспечения ортогональности между поднесущими. Свойство ортогональности колебаний необходимо для разделения колебаний при приеме сигнала OFDM.

При передаче по радиоканалу с импульсной характеристикой $h(\tau)$ принимаемый сигнал OFDM записывается в виде

$$y(t) = \int_0^{\infty} h(\tau)x(t - \tau)d\tau$$

Прием сигнала OFDM

Если максимальное рассеяние канала τ_{max} мало по сравнению с длительностью передаваемого символа межсимвольная интерференция практически отсутствует и частотная характеристика канала является равномерной. При большой длительности рассеяния канала появляется межсимвольная интерференция и частотная характеристика становится неравномерной.



Для компенсации эффекта рассеяния канала передаваемый сигнал OFDM дополняют защитным интервалом во временной области (защитный префикс). Для этого берутся несколько последних отсчетов из сформированного OFDM символа и вставляются перед символом. Передача сигнала начинается с передачи защитного интервала. Длительность защитного интервала должна быть больше максимального времени рассеяния канала. При выполнении этого условия удастся сохранить ортогональность колебаний, из которых состоит OFDM символ и провести разделение колебаний на приемной стороне.

На приемной стороне система символьной синхронизации определяет границы принимаемых символов, защитный интервал отбрасывается и отсчеты сигнала $y(n), 0 \leq n \leq N - 1$ подаются на вычисление ДПФ. Принятый сигнал после вычисления ДПФ

$$Y[k] = \sum_{n=0}^{N-1} y(n) e^{-j \frac{2\pi nk}{N}} = H[k]X[k] + n[k].$$

где $X[k], H[k], n[k]$ - передаваемый комплексный символ на поднесущей k , комплексный коэффициент передачи канала (точка частотной характеристики канала) на поднесущей k и шум на поднесущей k .

Прием сигнала OFDM

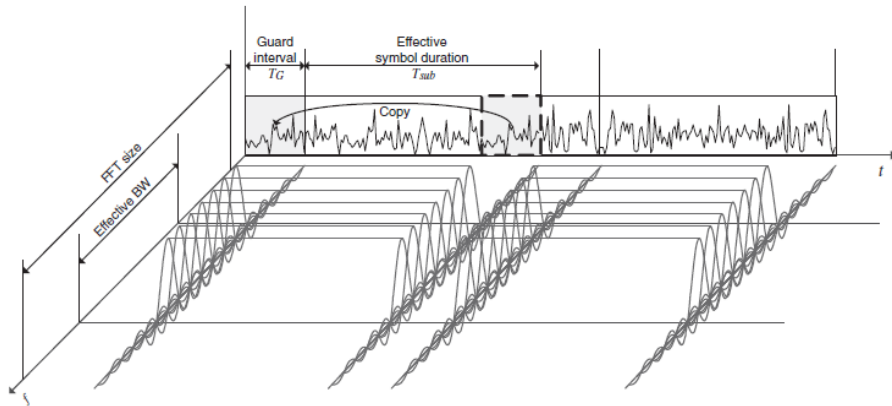


Рис.: Реализация защитного интервала - защитного префикса

Оценивание канала и коррекция принимаемых символов на поднесущих

Сигнал OFDM при передаче по радиоканалу изменяет (искажает) свою форму. Для правильного приема сигнала нужно знать характеристики радиоканала и компенсировать в приемнике их влияние на сигнал. Так как сигнал OFDM состоит из суммы независимых модулированных колебаний, для каждого колебания в составе сигнала принятый сигнал может быть представлен как произведение переданного комплексного символа из сигнальной диаграммы на комплексную частотную характеристику канала на данной частоте поднесущей (комплексный коэффициент передачи). Переданный символ может быть получен на приемной стороне при известном комплексном коэффициенте передачи канала.

Для измерения комплексной частотной характеристики канала $H[k]$ используются специальные пилотные сигналы, размещенные в составе OFDM сигнала как часть его поднесущих. Пилот сигналы размещаются при формировании сигнала на определенных поднесущих перед вычислением ОДПФ и известны на передающей и на приемной стороне.

Оценивание канала и коррекция принимаемых символов на поднесущих

Пилот сигналы размещаются в составе OFDM сигналов несколькими способами. При блочном размещении пилот сигналы занимают все поднесущие символы, после которого формируются OFDM символы без пилотов и для их приема используется измеренный радиоканал на основе предыдущего OFDM символа с пилотами. Интервал повторения символа с пилотами зависит от характеристик радиоканала, насколько быстро он изменяется во времени.

При гребенчатом размещении пилоты передаются в каждом OFDM символе с интервалом по частоте, который зависит от свойств частотной неравномерности (селективности) радиоканала.

Оценивание канала и коррекция принимаемых символов на поднесущих

И при комбинированном размещении пилотов пилот сигналы равномерно распределяются во времени и по частоте.

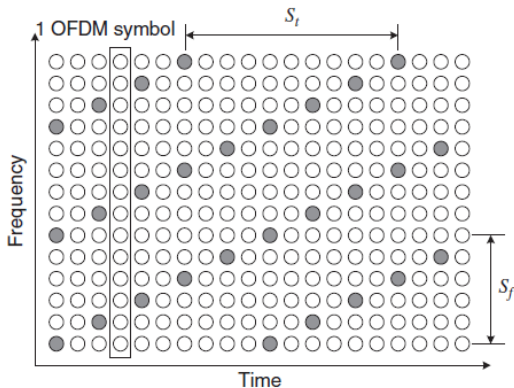


Рис.: Комбинированное размещение пилот-сигналов в структуре OFDM

Оценивание канала и коррекция принимаемых символов на поднесущих

Если в системе используется N_p пилот-сигналов, равномерно размещаемых в структуре поднесущих с индексами пилотных поднесущих $X_p[k]$, то символы пилот сигналов, передаваемые на этих поднесущих можно записать в виде

$$X_p[0], X_p[1], \dots X_p[N_p - 1].$$

Пилот-сигналы равномерно распределяются по поднесущим с интервалом между пилотами $D = \frac{N_{fft}}{N_p}$.

Поднесущая с номером k в составе OFDM сигнала заполняется символами пилот сигнала X_p или символами передаваемых данных X_c по правилу

$$X[k] = X[mD + d] = \begin{cases} X_p(m), d = 0 \\ X_c, d = 1, 2 \dots D - 1 \end{cases}$$

Оценивание канала и коррекция принимаемых символов на поднесущих

где m - поднесущая с пилот сигналом, $0 \leq m \leq N_p - 1$, d - переменная по поднесущим с данными между поднесущих с пилот сигналами, $0 \leq d < D$. Принятый сигнал на поднесущих с пилотами

$$Y_p[0], Y_p[1], \dots, Y_p[N_p - 1].$$

Тогда измерение (оценивание) канала по методу наименьших квадратов дает способ оценки канала в виде деления принятых символов на поднесущей с пилотом на переданный символ на этой поднесущей.

$$H_{LS}[k] = H_p[0], H_p[1] \dots H_p[N_p - 1] = \frac{Y_p[0]}{X_p[0]} \frac{Y_p[1]}{X_p[1]} \dots \frac{Y_p[N_p - 1]}{X_p[N_p - 1]}.$$

N_{ps} - интервал пилотов между поднесущими (шаг пилотов по поднесущим).

Оценивание канала и коррекция принимаемых символов на поднесущих

$N_p = N_{\text{fft}} / N_{\text{ps}}$; - количество пилот сигналов

$pilot_loc$ - вектор с индексами пилот сигналов по поднесущим
 $k=1:N_p$;

$H_{LS}[k] = Y(pilot_loc(k))./X_p(k)$; - оценка канала на пилотных поднесущих .

При этом получаем оценку канала только на пилотных поднесущих. Для определения комплексной частотной характеристики на поднесущих с передаваемыми данными необходимо интерполировать частотную характеристику на основе оценки канала на пилотах. Простой вариант интерполяции - линейная интерполяция, которая соединяет значения ЧХ на пилотах прямой линией. Если известны оценки ЧХ на двух пилотах $(H(a), a)$ и $(H(b), b)$, то интерполянт ЧХ на поднесущих с данными $(H(c), c)$ находится из уравнения

Оценивание канала и коррекция принимаемых символов на поднесущих

$$\frac{H(c) - H(a)}{c - a} = \frac{H(b) - H(a)}{b - a}$$

, тогда интерполянт находится как

$$H(c) = H(a) + (H(b) - H(a)) \frac{c - a}{b - a}.$$

Тогда можно записать выражение для интерполяции ЧХ на поднесущих с данными в виде

$$H_c(k) = \frac{d}{D} (H_p(m+1) - H_p(m)) + H_p(m).$$

Оценивание канала и коррекция принимаемых символов на поднесущих

Коррекция принятого сигнала на поднесущих с данными состоит в делении принятого сигнала на каждой поднесущей на соответствующий коэффициент передачи канала на этой поднесущей

$$X_{eq}[k] = \frac{Y_c[0]}{H_c[0]} \frac{Y_c[1]}{H_c[1]} \cdots \frac{Y_c[N-1]}{H_c[N-1]}.$$